



GÉNÉRALITÉS SUR LE COURANT ÉLECTRIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Circuit électrique

Suite continue de dipôles reliés par des fils, comportant au moins un générateur. **Circuit série** : une seule boucle, un seul chemin pour le courant (une panne arrête tout). **Circuit parallèle (dérivation)** : le courant se partage aux nœuds, les dipôles fonctionnent indépendamment.

2. Effets du courant électrique

Effet	Manifestation
Calorifique (Joule)	Échauffement de tout conducteur traversé
Chimique	Réactions aux électrodes d'un électrolyte
Magnétique	Déviation d'une boussole près d'un fil
Lumineux	Émission de lumière (DEL, tube)

3. Sens conventionnel et nature du courant

Convention : le courant « sort » par la borne + et « entre » par la borne – du générateur (sens conventionnel)

Dans un métal : porteurs = électrons libres, qui circulent en réalité de – vers + (sens opposé au sens conventionnel). Dans un électrolyte : porteurs = ions + (vers la cathode) et ions – (vers l'anode).

4. Généralisation – quantité de charge transportée

Le courant électrique est un mouvement d'ensemble de porteurs de charge. La quantité d'électricité Q transportée par n porteurs de charge élémentaire e :

$$Q = n e \quad (e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C})$$

5. Symboles normalisés

Dipôle	Nom	Dipôle	Nom
Pile, générateur	+ –	Résistance	rectangle/zigzag
Interrupteur	ouvert/fermé	Diode	triangle + barre
Lampe	cercle croisé	DEL	diode + flèches
Moteur	cercle avec M	Fusible	rectangle fin

6. Exercice corrigé

Énoncé : Dans le circuit ci-après, trois lampes L_1 , L_2 , L_3 sont montées de sorte que L_1 est en série avec le groupe ($L_2 // L_3$) branché en dérivation.

1. L'intensité dans L_1 vaut $I_1 = 0,6 \text{ A}$. Si L_2 et L_3 sont identiques, que vaut l'intensité dans chacune ?
2. Si L_3 grille (circuit ouvert dans sa branche), que devient le fonctionnement de L_1 et de L_2 ? Justifier à l'aide des propriétés des montages série et parallèle.

Correction :

1. D'après la loi des nœuds, $I_1 = I_2 + I_3$. L_2 et L_3 étant identiques et en parallèle (même tension à leurs bornes), elles se partagent également le courant :

$$I_2 = I_3 = \frac{I_1}{2} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ A}$$

2. L_1 étant en série avec le reste du circuit, elle continue de fonctionner (le circuit reste fermé via L_2). L_2 continue également de fonctionner, car les deux branches du montage parallèle sont indépendantes : la panne de L_3 n'affecte pas L_2 . Tout le courant passe alors par L_2 seule : I_2 augmente et devient égal à I_1 .

FIN DE LA FICHE